

Abstract Algebra HW 13

1. 设整环 D 中任意两个非零元的最小公倍元均存在, 则 D 中任意两个非零元 a, b 的最大公因子也存在, 并且 $(a, b)[a, b] \sim ab$.

Pf. 由于 $a \mid ab, b \mid ab$, 依最小公倍数定义 $[a, b] \mid ab$. 设 $g[a, b] = ab$. 由于 $a \mid [a, b]$, 设 $ax = [a, b]$. 则 $gax = ab$. 由整环知 $gx = b$. 即 $g \mid b$. 同理 $g \mid a$. 设另有 $d \mid a$ 且 $d \mid b$, 则 $d \mid ab$. 设 $dt = ab$. 同样由 $d \mid a$ 知存在 $dx' = a$, 于是 $t = x'b$, 即 $b \mid t$, 同样 $a \mid t$, 故 $[a, b] \mid t$, 于是由 $dt = ab$ 知 $d[a, b] \mid ab$. 于是 $d \mid g$. 这就说明 g 确实是最大公因子, 且 $g[a, b] = ab \sim (a, b)[a, b]$.

□.

2. 设整环 D 中任意两个非零元的最大公因子均存在, 则 D 中任意两个非零元 a, b 的最小公倍元也存在, 并且 $(a, b)[a, b] \sim ab$.

Pf. 证明与 1 类似, 我们简要叙述. $(a, b) \mid a$, 则 $(a, b) \mid ab$. 设 $l(a, b) = ab$. 证 l 是一个最小公倍元. 设 $(a, b)x = a$, 则 $l = bx$, 即 $b \mid l$. 同样 $a \mid l$, 即 l 是公倍元. 设 $a \mid m$ 且 $b \mid m$, 则 $a \mid m$ 且 $a \mid ab$, 得 $a \mid (ab, m)$, 进而 $ab \mid b(ab, m)$. 同样 $ab \mid a(ab, m)$, 于是 $ab \mid (a, b)(ab, m)$. 即 $l(a, b) \mid (a, b)(ab, m)$. 得 $l \mid (ab, m)$, 当然 $l \mid m$, 即 l 最小. 同样可证相伴.

□.

3. 说明整环 $D = \mathbb{Z}[\sqrt{3}] = \{a + b\sqrt{3} \mid a, b \in \mathbb{Z}\}$ 和 $D = \mathbb{Z}[\sqrt{10}] = \{a + b\sqrt{10} \mid a, b \in \mathbb{Z}\}$ 不是 UFD.

Pf. 考虑不可约元分解

$$4 = 2 \cdot 2 = (1 + \sqrt{3})(1 - \sqrt{3}).$$

$$6 = 2 \cdot 3 = (\sqrt{10} - 2)(\sqrt{10} + 2).$$

□

$\sim 1 \sim$

4. 说明整环 $D = \mathbb{Z}[\sqrt{-3}] = \{a + b\sqrt{-3} \mid a, b \in \mathbb{Z}\}$ 中, 14 有唯一分解.

Pf. 只要证

$$14 = 2(2 + \sqrt{-3})(2 - \sqrt{-3})$$

是唯一分解. 若另有不可约分解, 则必存在因子 $a + b\sqrt{-3}$ ($b \neq 0$).

否则 $14 = 2 \cdot 7$ 不是不可约分解. 取范数得 $a^2 + 3b^2 \mid 14$, 得

$a^2 = 4$ 而 $b^2 = 1$, 于是恰好是上述分解. 从而在相差单位下唯一.

□.

5. 将下列元素表示成 $\mathbb{Z}[i]$ 的不可约元之积.

(1) 4 (2) $7 + 5i$ (3) $23 - 61i$.

Soly. (1).

$$4 = (1+i)^2(1-i)^2$$

(2)

$$7 + 5i = (1+i)(6-i)$$

(3)

$$\begin{aligned} 23 - 61i &= -61(1+i) + 38(1+i)(1-i) \\ &= -(1+i) \cancel{(42-17i)} (19+42i) \\ &= -(1+i)(-21+42i+49) \\ &= (1+i)(1-2i)(13-16i) \\ &= (1+i)(1-2i)^2(9+2i) \\ &= (1+i)(1-2i)^3(1+4i). \end{aligned}$$

6. 在 $R[x]$ 中计算乘积

(1). $(2x^2 + 5x - 3)(4x^3 - 3x^2 - x + 6)$ $R = \mathbb{Z}_8$

(2). $(x^2 + x - 1)(x + 1)$ $R = \mathbb{Z}_2$

Solu. (1). 展开

$$8x^5 + 14x^4 - 27x^3 + 16x^2 + 33x - 18$$

在 $\mathbb{Z}_8$ 中即

$$6x^4 + 3x^3 + x + 6$$

(2) 展开

$$x^3 + 2x^2 - 1$$

在 $\mathbb{Z}_2$ 中即

$$x^3 + 1.$$

~3~